

บทที่ 4

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Computer Software

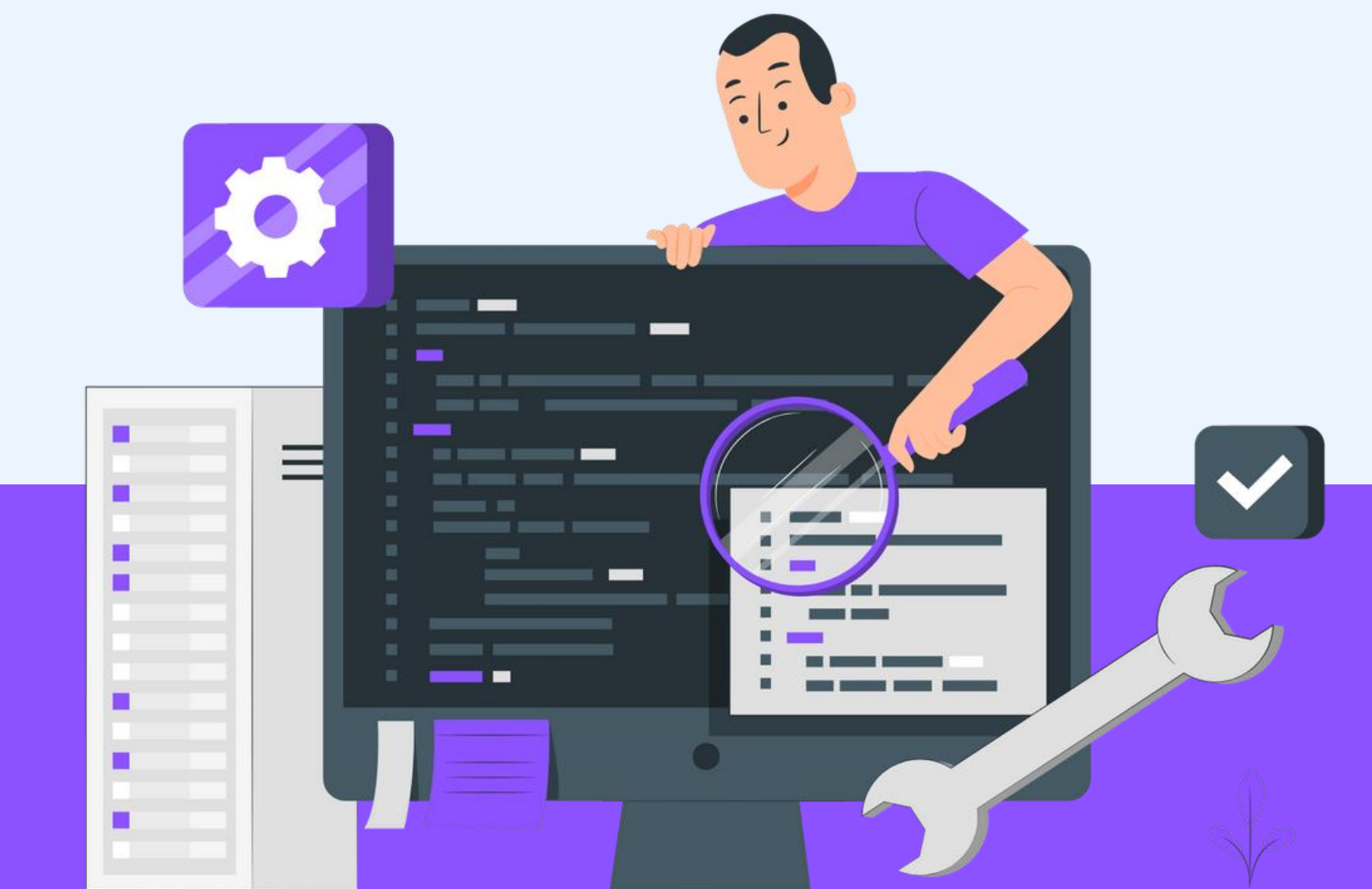
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย



ซอฟต์แวร์

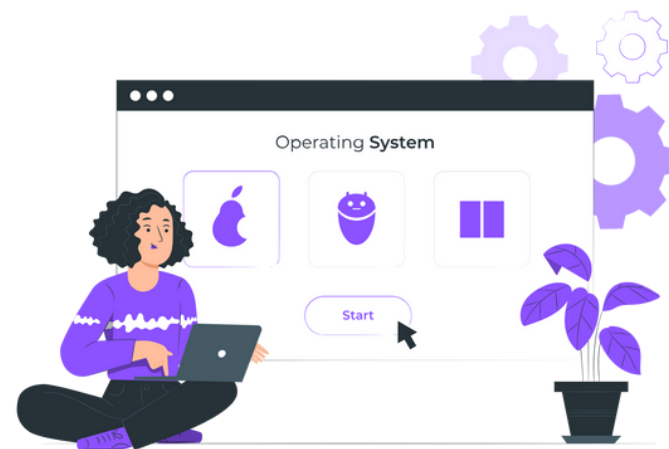
Software

คือ กลุ่มของชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการ การที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ในการประมวลผลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำงานของซอฟต์แวร์

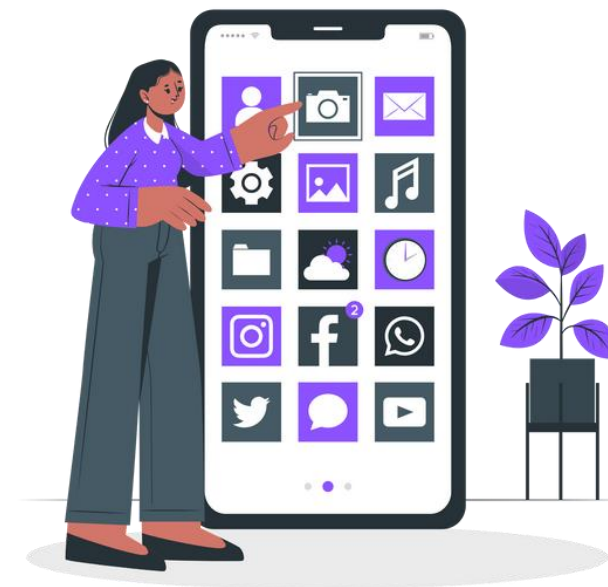


ประเภทของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ



ซอฟต์แวร์ระบบ
System Software

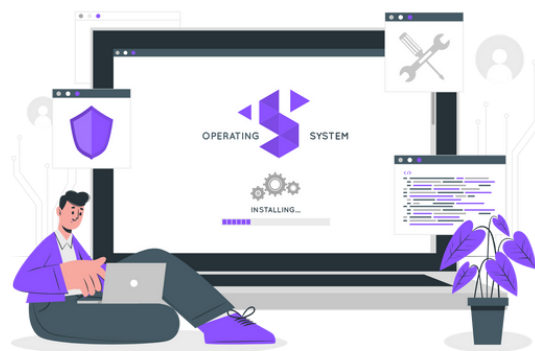


ซอฟต์แวร์ประยุกต์
Application Software

ซอฟต์แวร์ระบบ

System Software

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกันให้มากที่สุด รวมถึงการบำรุงรักษาระบบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการใช้งานได้ยาวนานขึ้น ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท



ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems



โปรแกรมอรรถประโยชน์
Utility Programs



ตัวแปลภาษา
Translator

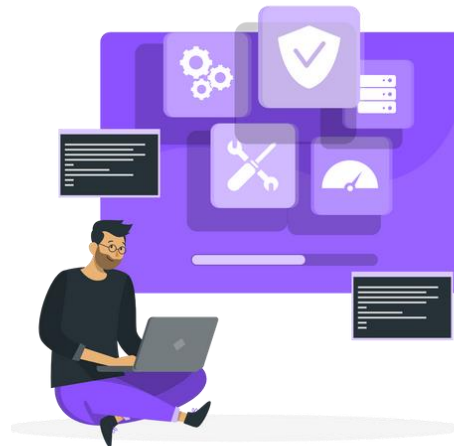
ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems

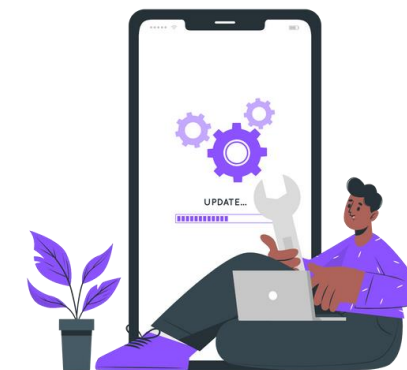
เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมและจัดการทรัพยากรต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการหน่วยความจำ การควบคุมการเข้าถึงไฟล์ และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่



ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
Network Operating System



ระบบปฏิบัติการบนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Operating
System



ระบบปฏิบัติการบน
คอมพิวเตอร์มือถือ
Handheld Computer

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

Network Operating System

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมและจัดการกับการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการเครือข่าย



วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์

Windows Server



ลินุกซ์

Linux



แมคโอเอส เซิร์ฟเวอร์

macOS Server



FreeBSD

ฟรีบีเอสดี

FreeBSD



โซลาริส

Solaris



วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์

Windows Server

พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการเครื่อง่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มีความสามารถในการจัดการเครื่อง่ายและบริการต่างๆ เช่น Active Directory, DHCP, DNS, และอื่นๆ อีกมากมาย



ลินุกซ์

Linux

ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส สามารถนำมาใช้เป็นระบบปฏิบัติการเครื่อง่ายได้ โดยมีหลายเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมเช่น Ubuntu Server, CentOS, Debian, และอื่นๆ



แมคโอเอสเซิร์ฟเวอร์

macOS Server

พัฒนาโดย Apple สำหรับการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ มีความสามารถในการให้บริการเครื่อง่ายและบริการอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม macOS



FreeBSD

ฟรีบีเอสดี

FreeBSD

เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่ใช้ในการเป็นเซิร์ฟเวอร์ มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง องค์กรมัก FreeBSD เพื่อให้บริการเว็บ อีเมล ฐานข้อมูล และงานอื่นๆ ที่ต้องการความเสถียรและประสิทธิภาพสูง



โซลาริส

Solaris

Solaris พัฒนาโดย Sun Microsystems ภายหลังเป็นของ Oracle Corporation เป็นระบบปฏิบัติการ Unix-based ที่เน้นความเสถียร และประสิทธิภาพสูง นับเป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการเครื่อง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความนิยมสูงมาก

ระบบปฏิบัติการบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

Microcomputer Operating System

ระบบปฏิบัติการบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Operating System) เรียกสั้นๆ ว่า (Operating System: OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมและจัดการการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

DOS

ดอส

DOS



วินโดวส์

Windows



แมคโอเอส

macOS



ลินุกซ์

Linu

UNIX

ยูนิกซ์

Unix



โครมโอเอส

Chrome OS

DOS

ดอส

DOS

ย่อมาจาก Disk Operating System เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับเข้าถึงและใช้งานข้อมูลบนดิสก์ DOS ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคก่อน Windows 95 ซึ่งเปลี่ยนไปสู่การใช้ ระบบปฏิบัติการที่มีกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphic User Interface: GUI) ซึ่งมีความสามารถและประสิทธิภาพที่ดีกว่า DOS



วินโดวส์

Windows

เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความนิยมสูงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป มีเวอร์ชันหลายรุ่น เช่น Windows 10, Windows 11 สำหรับผู้ใช้ทั่วไป



แมคโอเอส

macOS

พัฒนาโดย Apple สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh มีความเสถียรและเข้ากันได้กับอุปกรณ์และบริการอื่นของ Apple อย่างมีประสิทธิภาพ



ลินุกซ์

Linux

เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ มีการพัฒนาไปเป็นระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น อุบันตุ (Ubuntu) และลินุกซ์มินท์ (Linux Mint) เป็นต้น

UNIX ยูนิกซ์

Uni

^x เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นแบบโอเพนซอร์ส มีความเสถียรและความปลอดภัยสูง มักนิยมใช้ในเซิร์ฟเวอร์และระบบการควบคุม



โครมโอเอส

Chrome OS

พัฒนาโดย Google สำหรับใช้งานบน Chromebook และอุปกรณ์ Chromebox มีการออกแบบให้ใช้งานกับเบราว์เซอร์ Chrome และบริการออนไลน์ของ Google

ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์มือถือ

Handheld Computer

ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์มือถือมีหลากหลายระบบ แต่ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่



ไอโอเอส
iOS



แอนดรอยด์
Android

HarmonyOS

ฮาร์โมนีโอเอส
HarmonyOS



ไทเซนโอเอส
Tizen OS



ไอโอเอส

iOS

ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตที่พัฒนาโดย Apple สามารถเข้ากันได้กับบริการและอุปกรณ์อื่นของ Apple มีความเสถียร และประสิทธิภาพสูง มี App Store ที่ให้บริการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน



แอนดรอยด์

Android

ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตที่พัฒนาโดย Google มีความยืดหยุ่นสูงและมีหลายรุ่นและหลายแบรนด์ที่ใช้งาน มี Google Play Store ที่ให้บริการแอปพลิเคชันและเกมต่างๆ และมีบริการอื่นๆ ที่ให้บริการบนพื้นฐานของบริการของ Google

HarmonyOS

ฮาร์โมนีไอเอส

HarmonyOS

ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย Huawei เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์หลายประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์อื่นๆ

TIZEN™

ไทเซนไอเอส

Tizen OS

ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย Samsung Electronics และ Linux Foundation เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์พกพาที่พัฒนาโดย Samsung เช่น สมาร์ทวอตช์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง

โปรแกรมอรรถประโยชน์

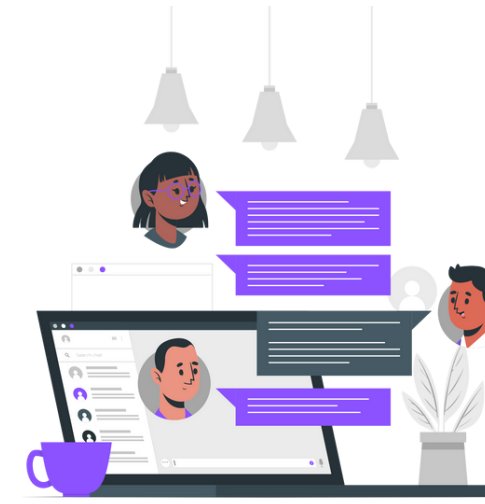
Utility Programs

หมายถึง โปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่



โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ

OS Utility Programs

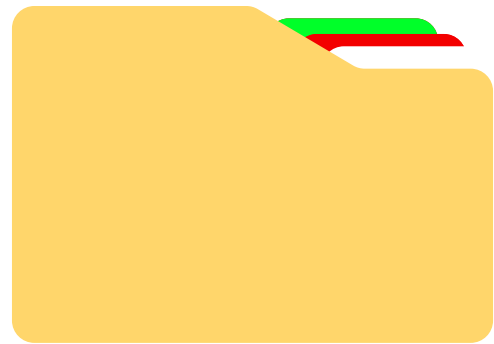


โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ

Stand Alone Utility Programs

โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ

OS Utility Programs



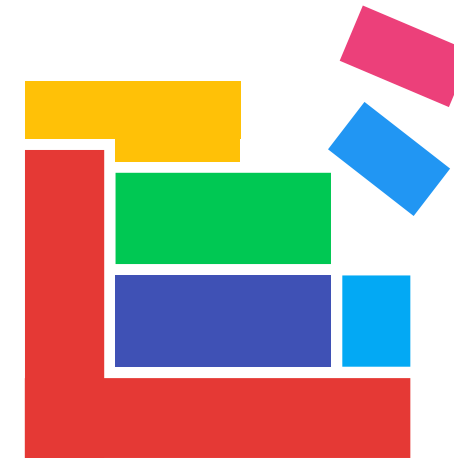
การจัดการไฟล์
File Manager



การลบทิ้งโปรแกรม
Uninstaller



การสแกนดิสก์
Disk Scanner



การจัดเรียงพื้นที่
เก็บข้อมูล
Disk Defragmenter

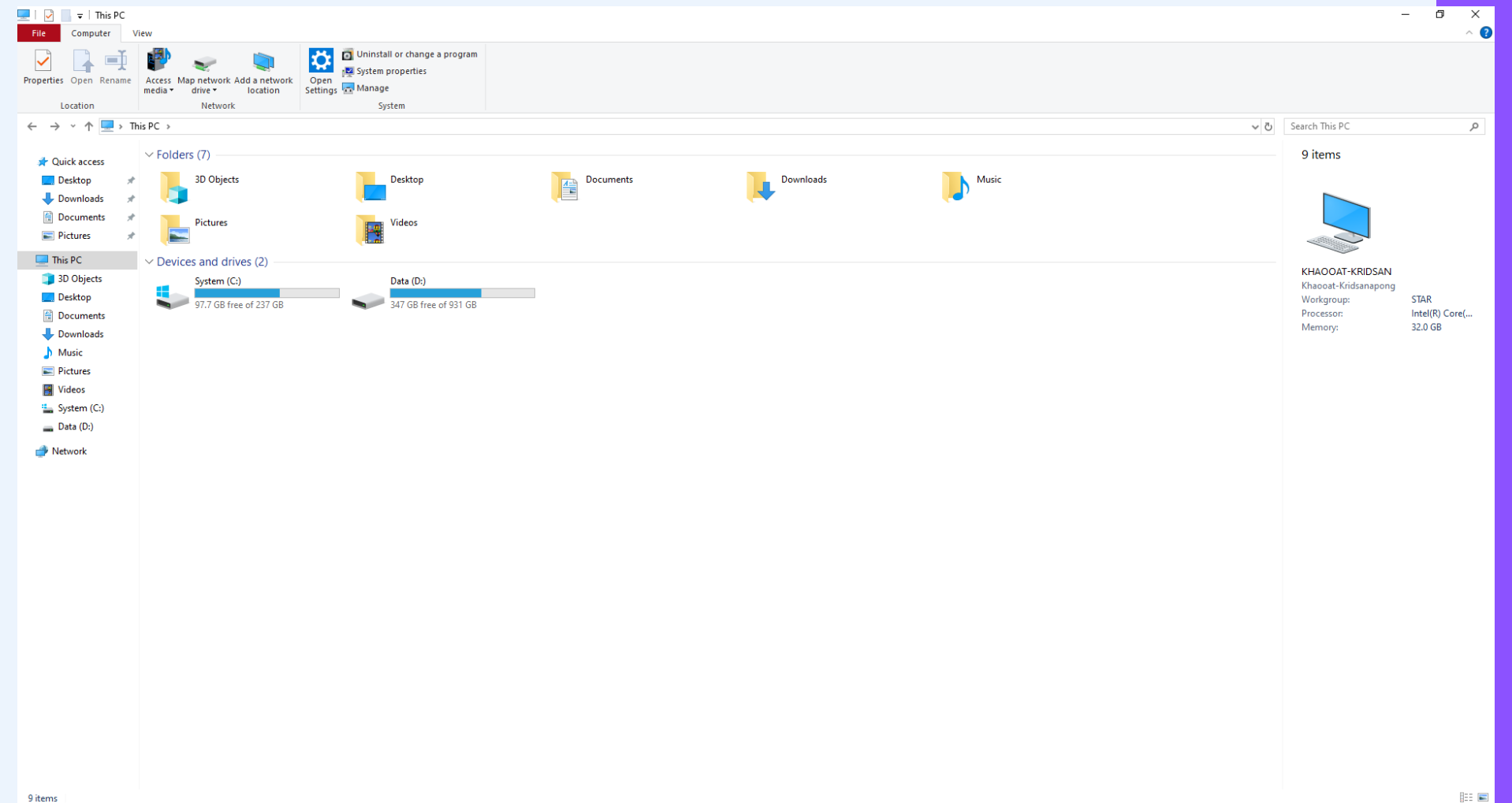


การรักษาหน้าจอ
Screen Saver

การจัดการไฟล์

File Manager

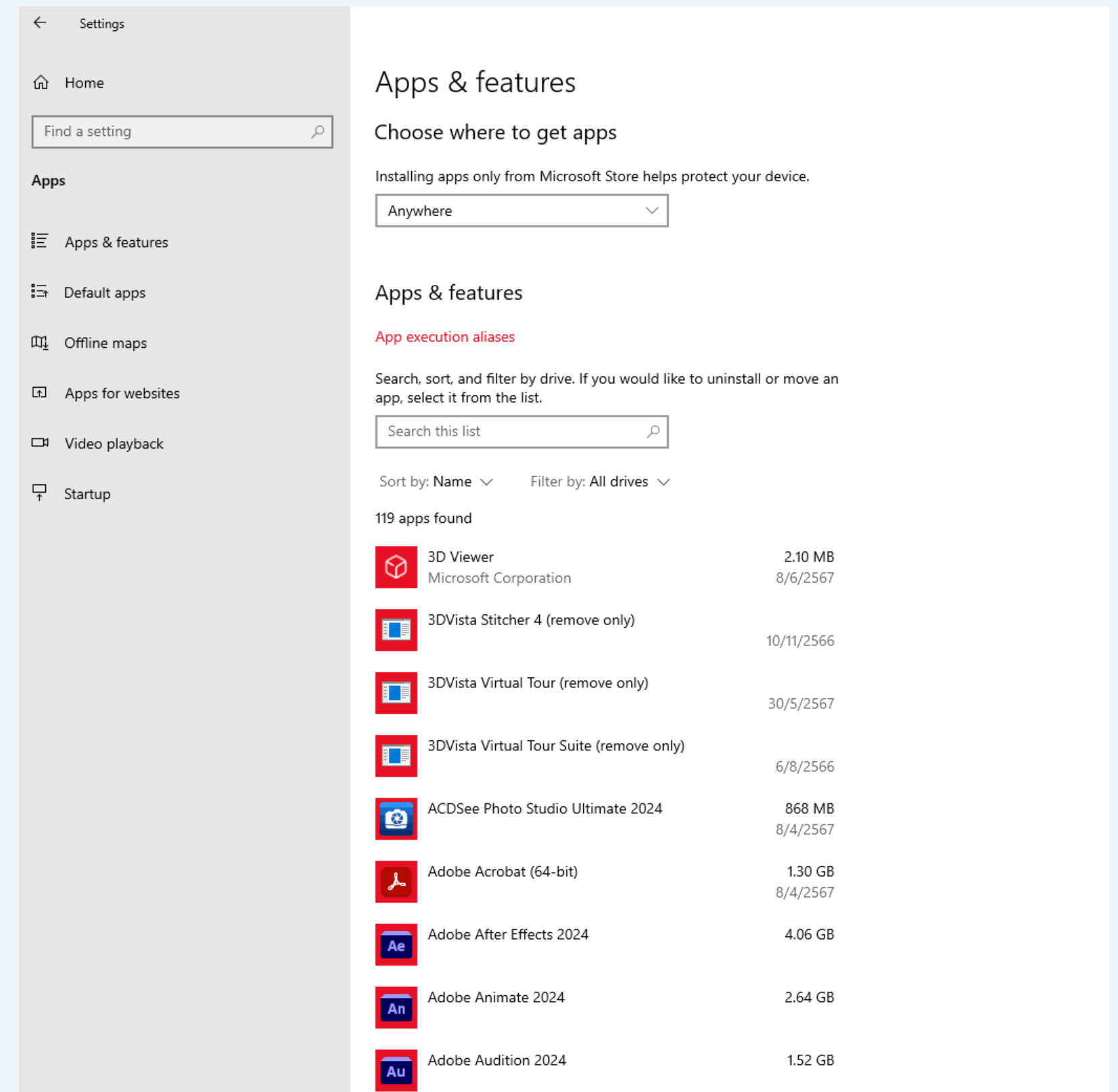
มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ เช่น การคัดลอก เปลี่ยนชื่อ ลบ ย้าย และดูรายละเอียดของไฟล์ มีการแสดงเป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็กๆ (Thumbnail) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน



การลบทิ้งโปรแกรม

Uninstaller

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับนำโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้แล้วไม่ได้ใช้งานออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับ Windows 10 และ Windows 11 เข้าไปที่
Settings > Apps > Apps & Features

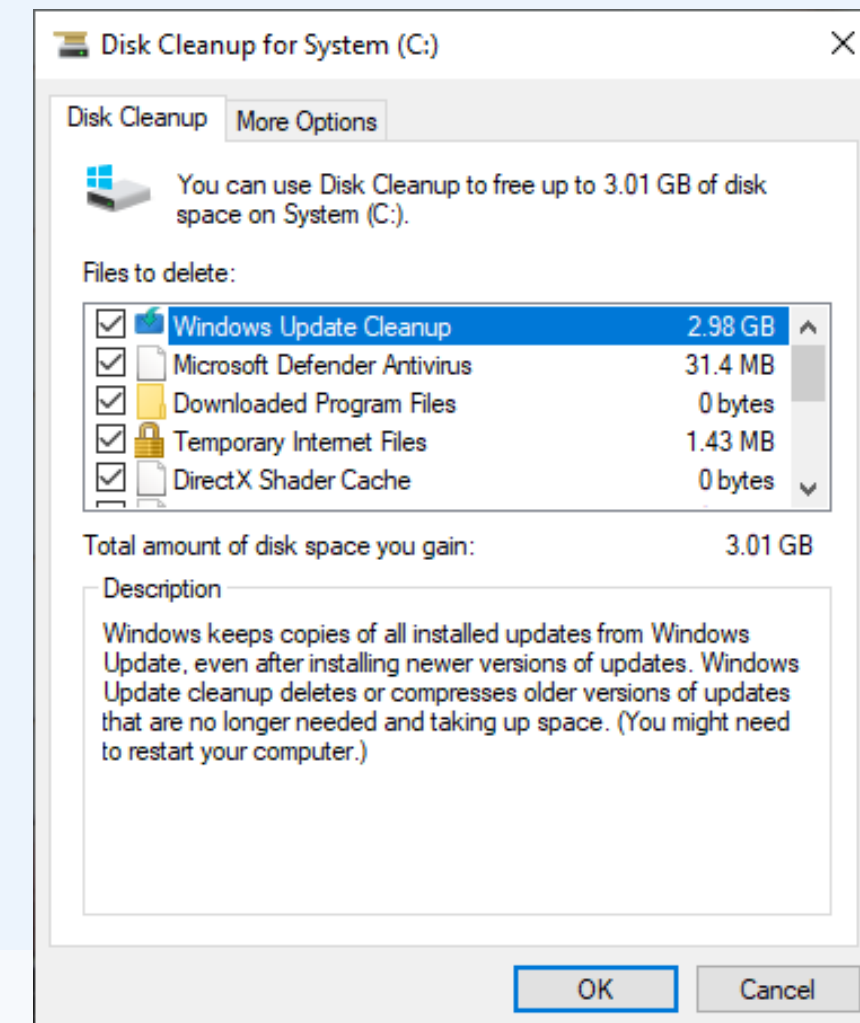
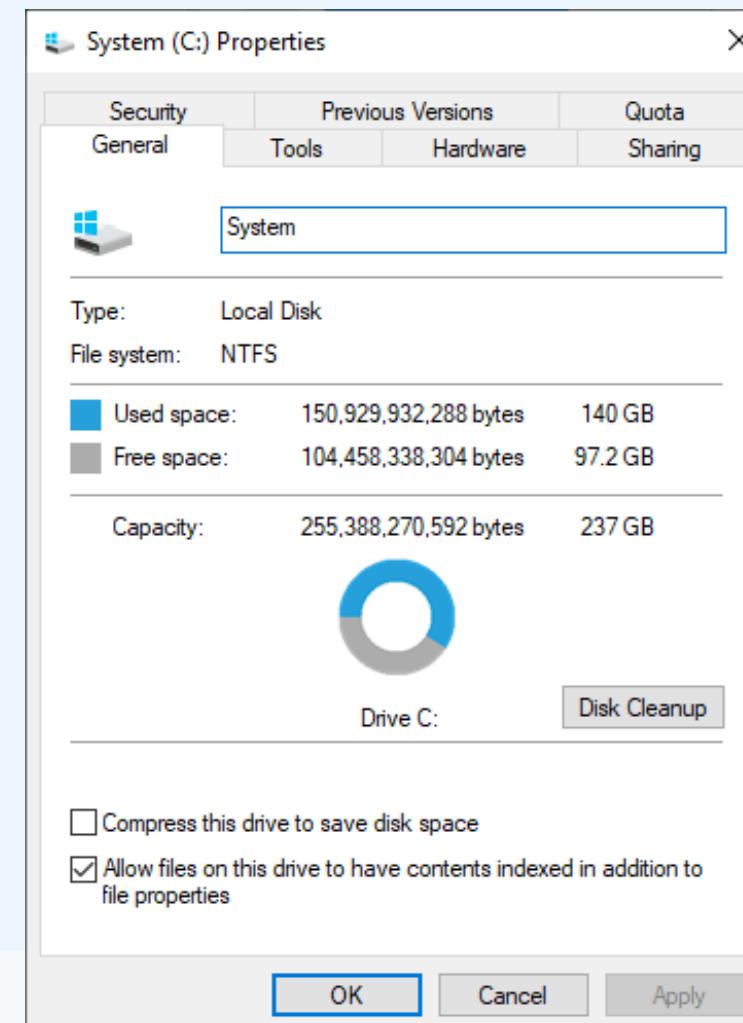


สแกนดิสก์

Disk Scanner

เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยตรวจสอบความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ เมื่อใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นเวลานาน อาจเกิด Bad Sector ส่งผลให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานช้า มีปัญหาในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้เพื่อสแกนหาไฟล์ที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Files) ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคืนมา จึงใช้ Disk Cleanup ตรวจสอบและกำจัดไฟล์เหล่านั้นให้ออกไปจากระบบ

สำหรับ Windows ไปที่ File Explorer > คลิกขวาที่ไดรฟ์ C: > Properties > General > Disk Cleanup



การจัดเรียงพื้นที่เก็บข้อมูล

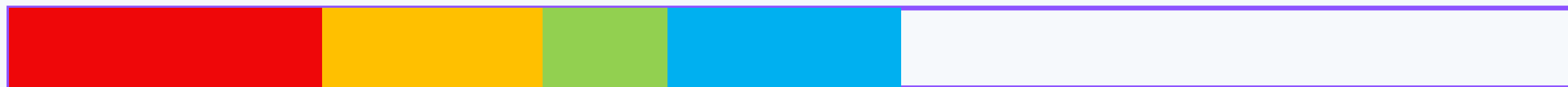
Disk Defragmenter

เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเมื่อมีการเรียกใช้งานฮาร์ดดิสก์ ไฟล์จะเกิดการกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบและไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เมื่อต้องการเรียกใช้อีกในภายหลังจะทำให้เวลาในการดึงข้อมูลนั้นๆ ช้าลง จึงต้องจัดเรียงไฟล์ให้เป็นระเบียบเพื่อช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายและเร็วกว่าเดิม

ก่อนจัดเรียงพื้นที่เก็บข้อมูล



หลังจัดเรียงพื้นที่เก็บข้อมูล

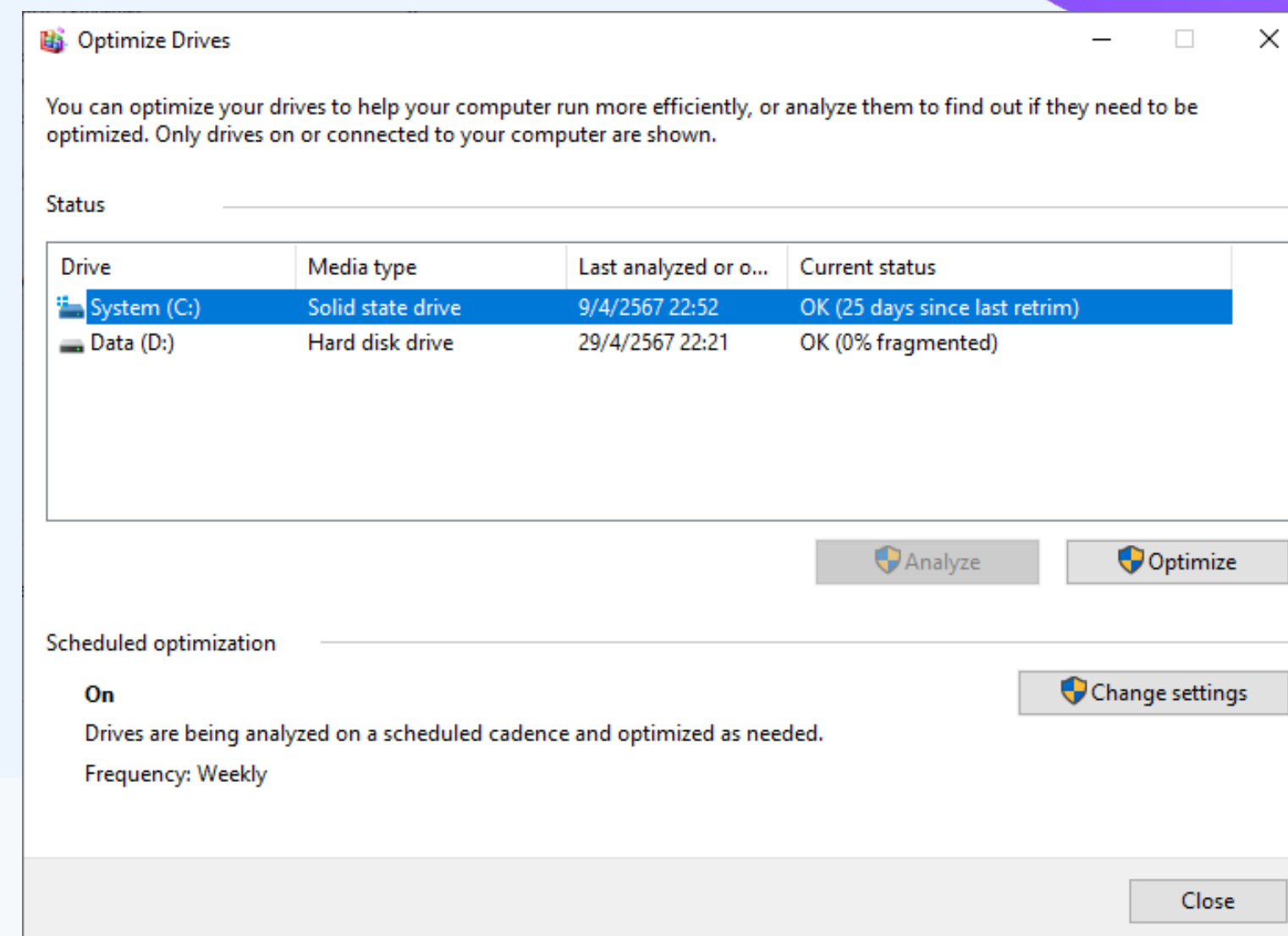
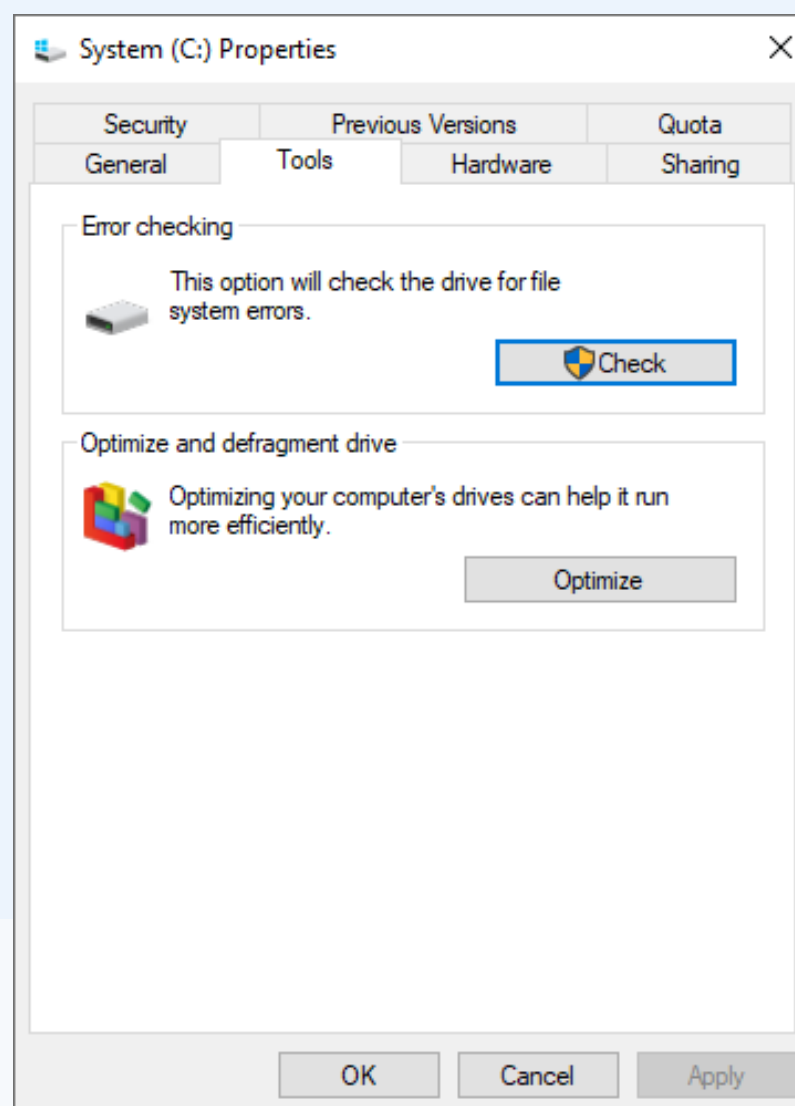


การจัดเรียงพื้นที่เก็บข้อมูล

Disk Defragmenter

สำหรับ Windows

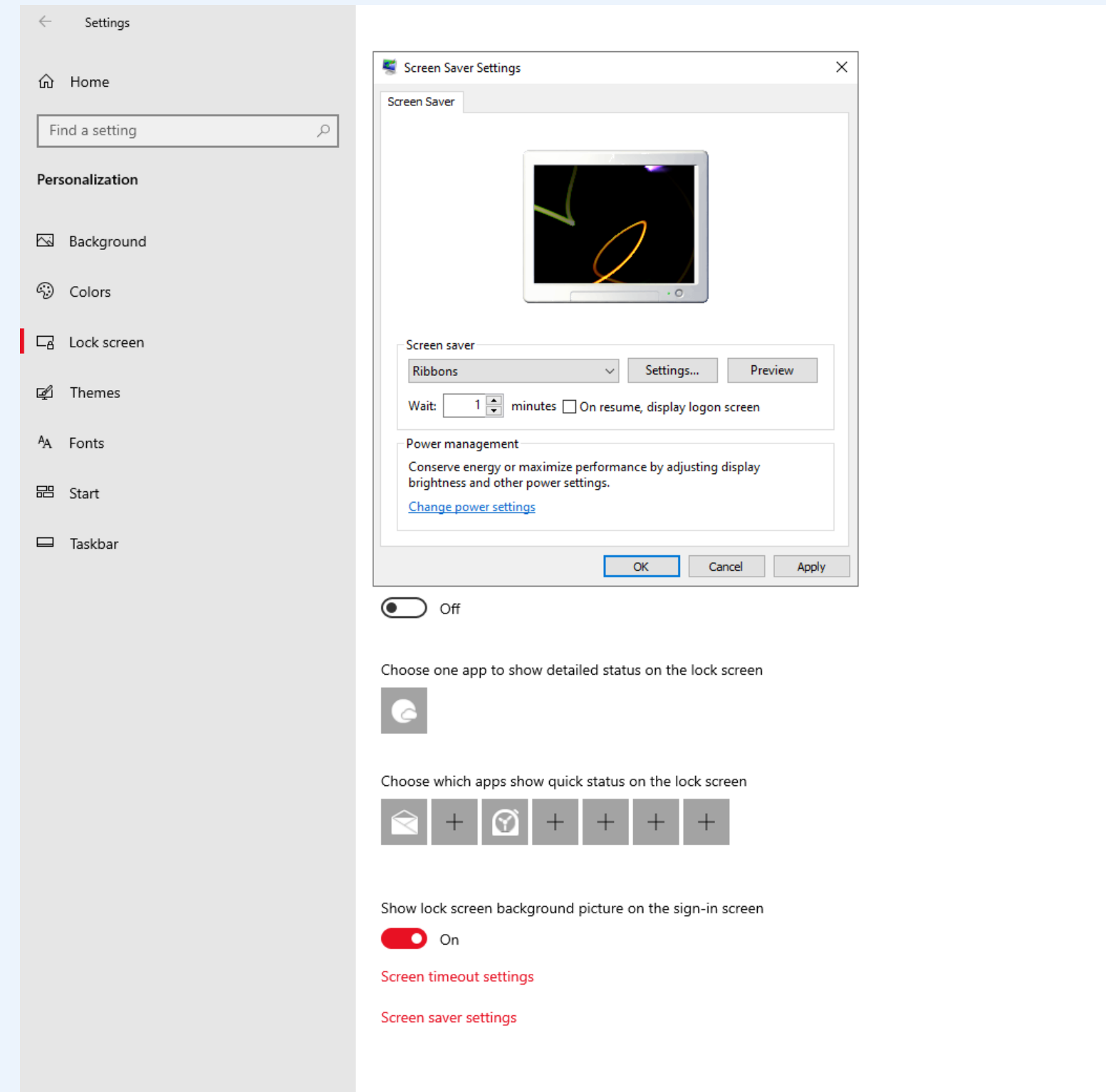
ไปที่ File Explorer > คลิกขวาที่ไดรฟ์ C: > Properties > Tools > Optimize and defragment drive > Optimize



การรักษาหน้าจอ

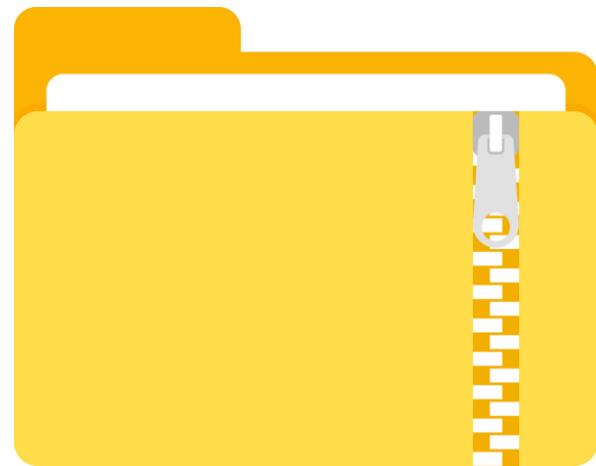
Screen Saver

เป็นโปรแกรมสำหรับรักษาและยืดอายุการใช้งานของจอภาพคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการปล่อยทิ้งให้แสดงภาพเดิมโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้นเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดรอยไหม้บนสารเรืองแสงที่ฉาบผิวจอและไม่สามารถลบหายออกไปได้สำหรับจอ LCD หรือ LED ไม่มีปัญหาเรื่องนี้



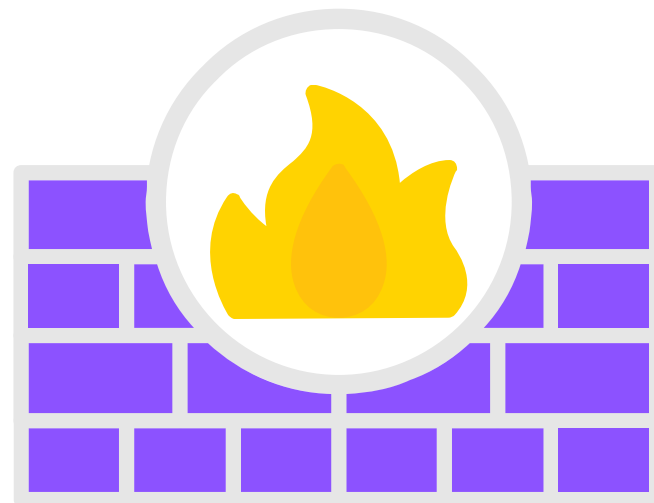
โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ

Stand Alone Utility Program



โปรแกรมบีบอัดไฟล์

File Compression Utility



โปรแกรมไฟร์วอลล์

Firewall



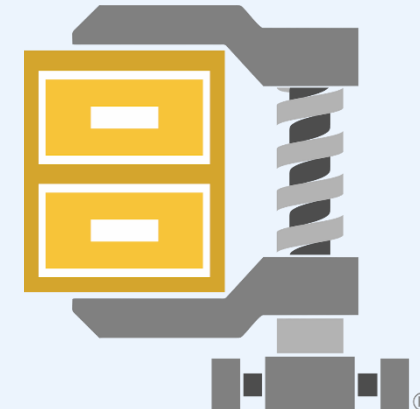
โปรแกรมป้องกันไวรัส

Antivirus Program

โปรแกรมบีบอัดไฟล์

File Compression Utility

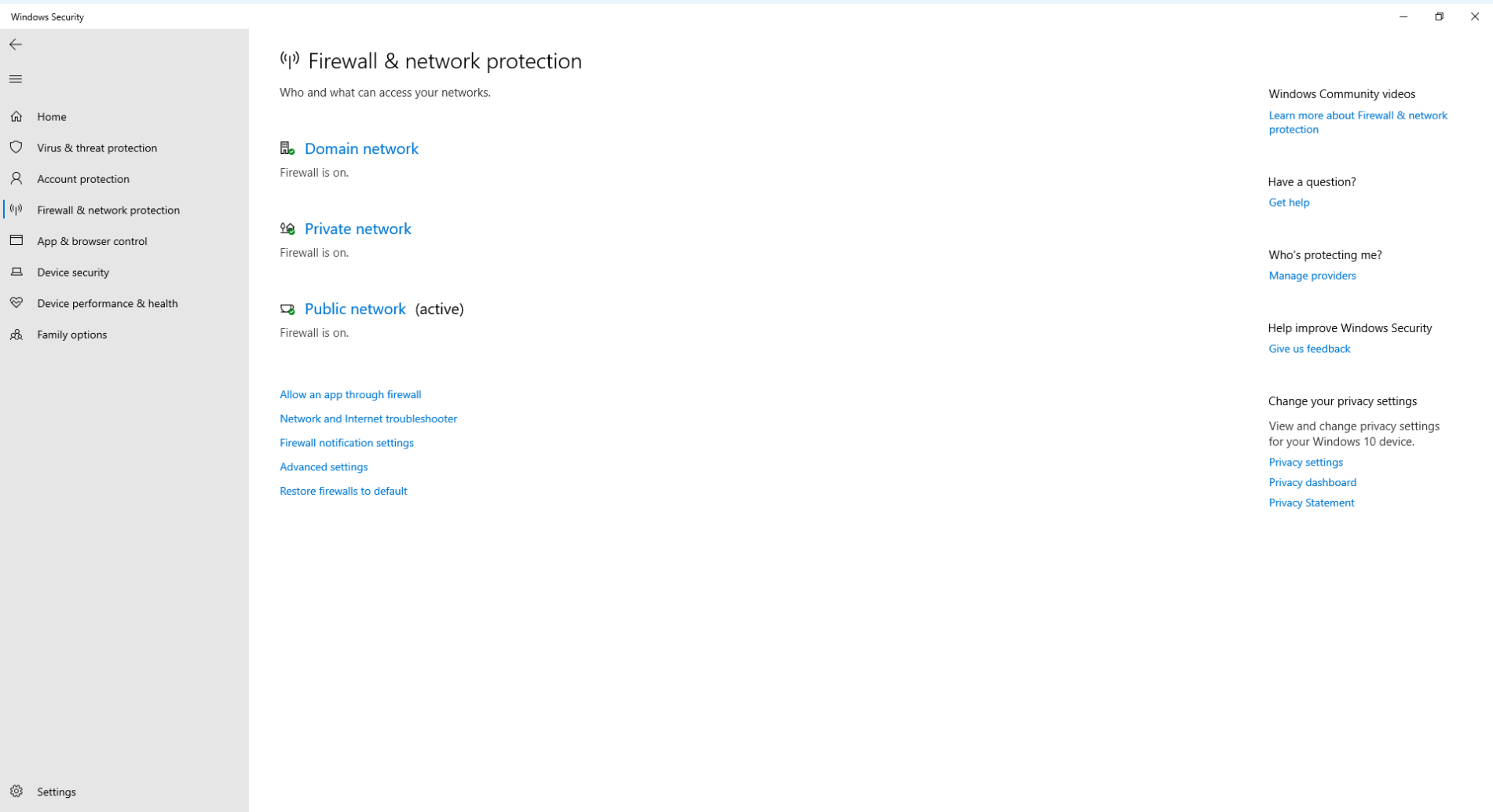
เป็นโปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง หรือห่อไฟล์หลายไฟล์ในไฟล์เดอร์ให้เป็นก้อนเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการส่งไฟล์ ไฟล์ที่ได้จากการบีบอัดเรียกว่าไฟล์ซิป (Zip File) เช่น WinZip, WinRAR, 7-Zip เป็นต้น



โปรแกรมไฟร์วอลล์

Firewall

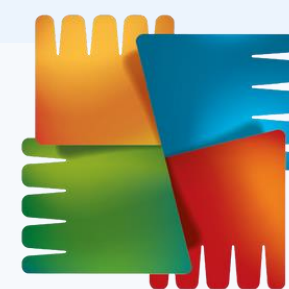
เป็นโปรแกรมที่ป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอกเข้ามาในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งจากระบบและอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบและติดตามการบุกรุกของผู้บุกรุกได้



โปรแกรมป้องกันไวรัส

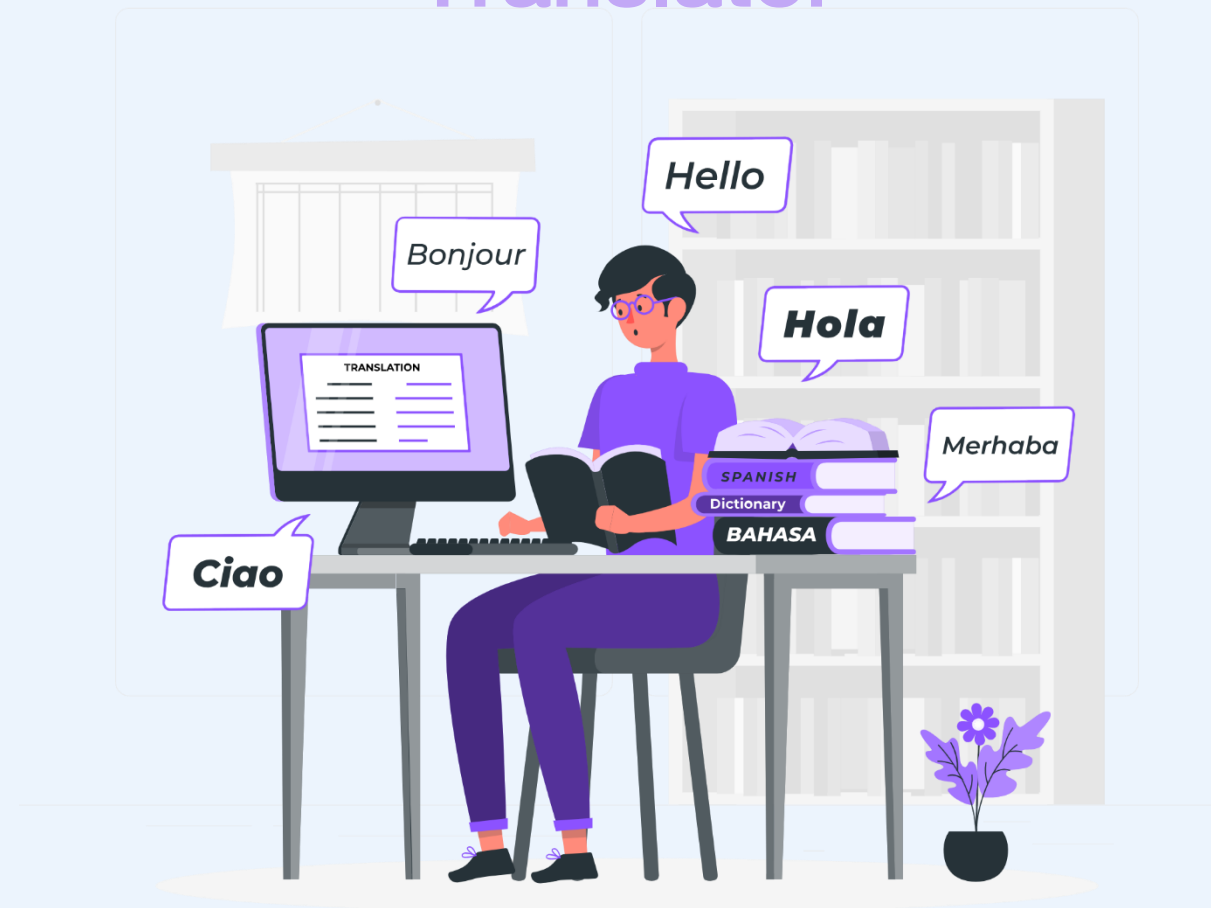
Antivirus Program

เป็นโปรแกรมสำหรับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาโดยผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ให้ประสิทธิภาพในการทำงานช้าลง ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ทำให้คอมพิวเตอร์ช้าหรือค้าง สร้างความรำคาญหรือความเสียหายให้กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์



ตัวแปลภาษา

Translator



การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาษากับลักษณะของงาน และความถนัดของผู้เขียนโปรแกรม แต่รูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เรียกว่า ภาษาระดับสูง (High-Level Language) เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์รับข้อมูลในระบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษาระดับต่ำ (Low-Level Language)

ตัวแปลภาษา

Translator

ดังนั้นการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งได้ จะต้องทำการแปลชุดคำสั่งจากภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่



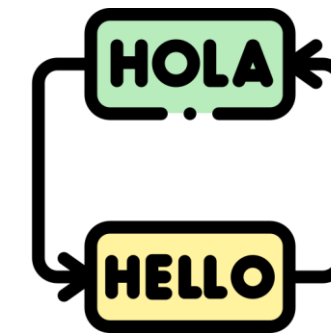
แอสเซมบลอร์

Assemblers



อินเตอร์พรีเตอร์

Interpreters



คอมไพเลอร์

Compilers

แอสเซมบลอร์

Assemblers

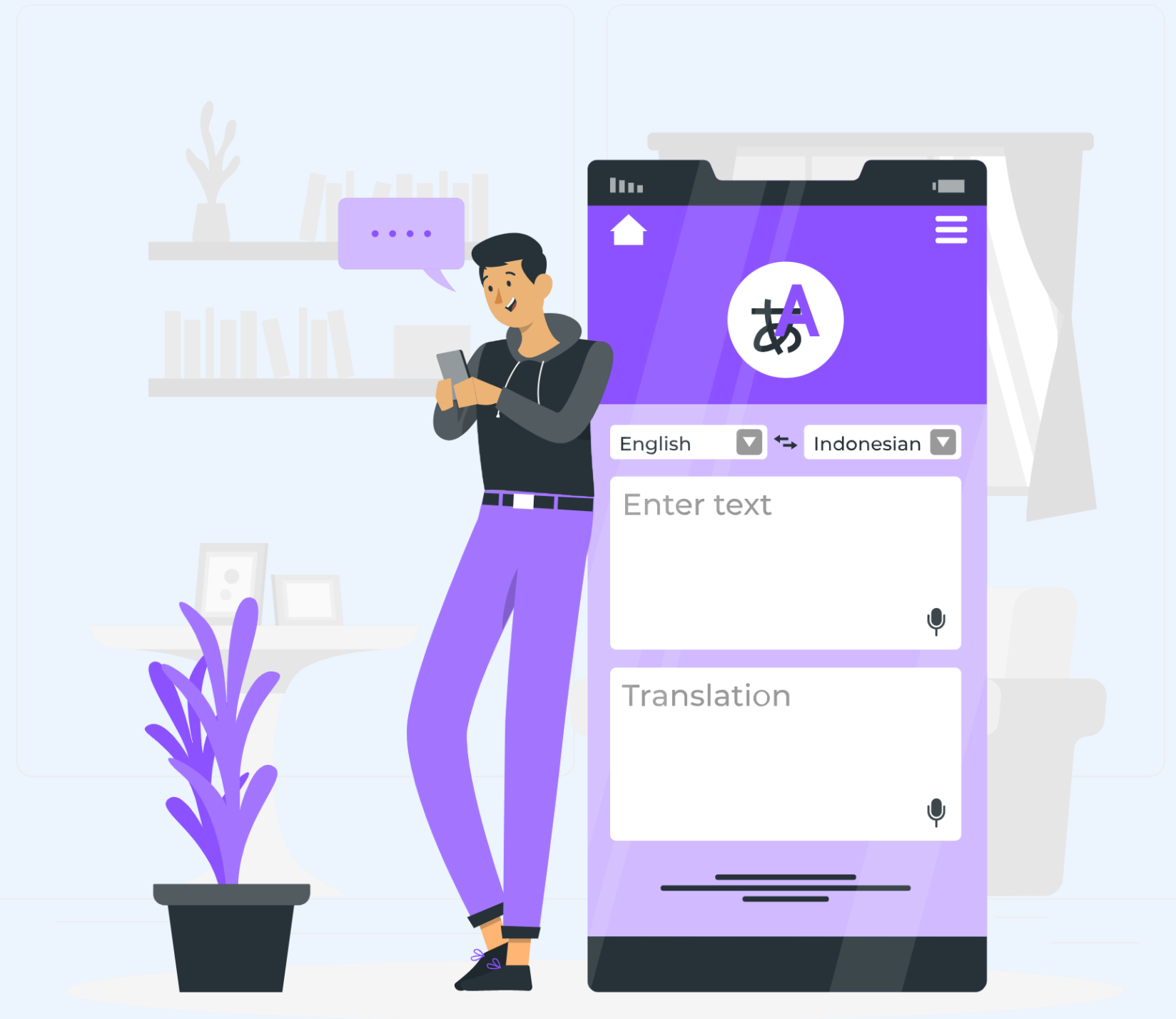
ทำหน้าที่แปลความหมายของสัญลักษณ์ เขียนขึ้นโดยภาษาโปรแกรม
แอสเซมบลี (Assembly Language) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปล
ความหมายของสัญลักษณ์เป็นเลขฐานสอง โดยภาษาแอสเซมบลียังถูกจัด
อยู่ในกลุ่มภาษาระดับต่ำ



อินเทอร์เน็ต

Interpreters

ทำหน้าที่แปลความหมายของชุดคำสั่ง เขียนขึ้นด้วยโปรแกรมภาษาระดับสูง โดยวิธีการแปลความหมายคือการอ่านคำสั่งและแปลความหมายทีละบรรทัดคำสั่ง เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้เขียนทราบและแก้ไขได้ทันที เมื่อมีการประมวลชุดคำสั่งแล้วจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก ถ้าต้องการเรียกใช้ครั้งถัดไป ต้องทำการประมวลชุดคำสั่งนี้ใหม่ ทำให้การทำงานของโปรแกรมค่อนข้างช้า จึงเหมาะกับการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก เช่น ภาษาเบสิก



คอมไพเลอร์

Compilers

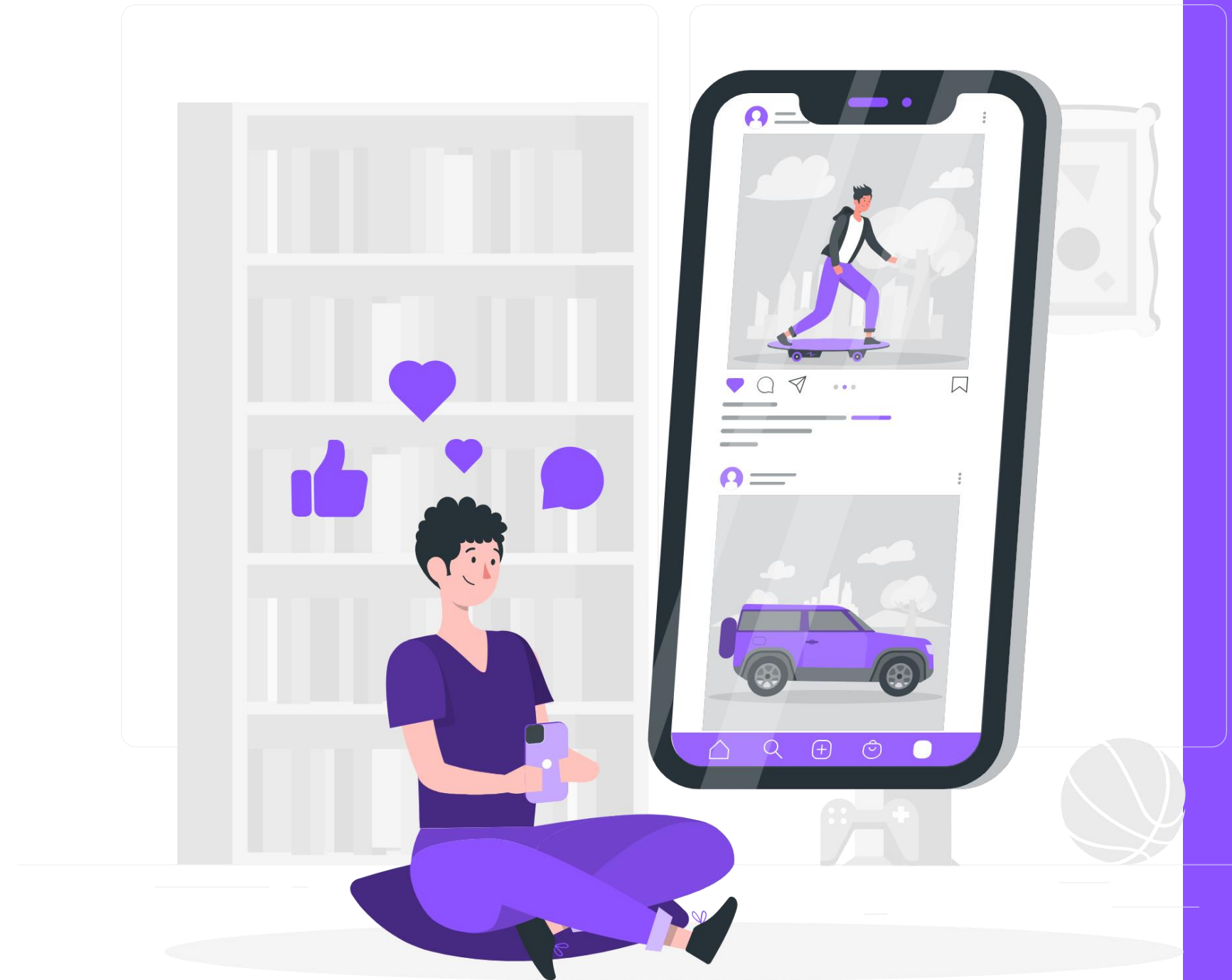
ทำหน้าที่แปลความหมายของชุดคำสั่ง เขียนขึ้นด้วยโปรแกรมภาษาระดับสูง เช่นเดียวกับอินเตอร์พรีเตอร์ โดยคอมไพเลอร์จะอ่านชุดคำสั่งทั้งหมดและแปลความหมายของชุดคำสั่งทั้งหมดในครั้งเดียว แล้วจะได้เป็น Object Code ที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้เมื่อต้องการใช้ครั้งถัดไปโดยไม่ต้องเสียเวลาในการแปลชุดคำสั่งอีก จึงเหมาะกับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ เช่น ภาษาปาสคาล และภาษาโคบอล



ซอฟต์แวร์ประยุกต์

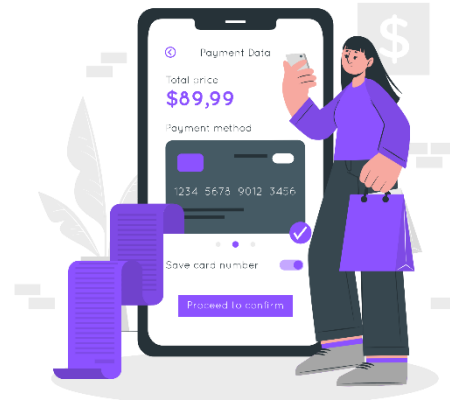
Application Software

เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
ทำให้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวางหลากหลายด้าน



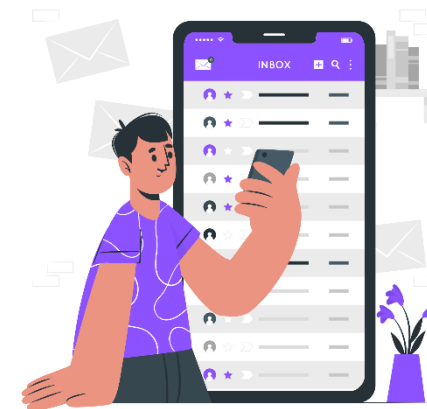
ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้



ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

Special Purpose Software



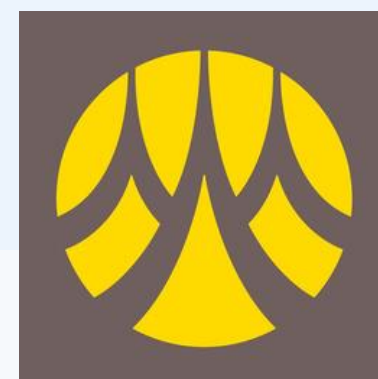
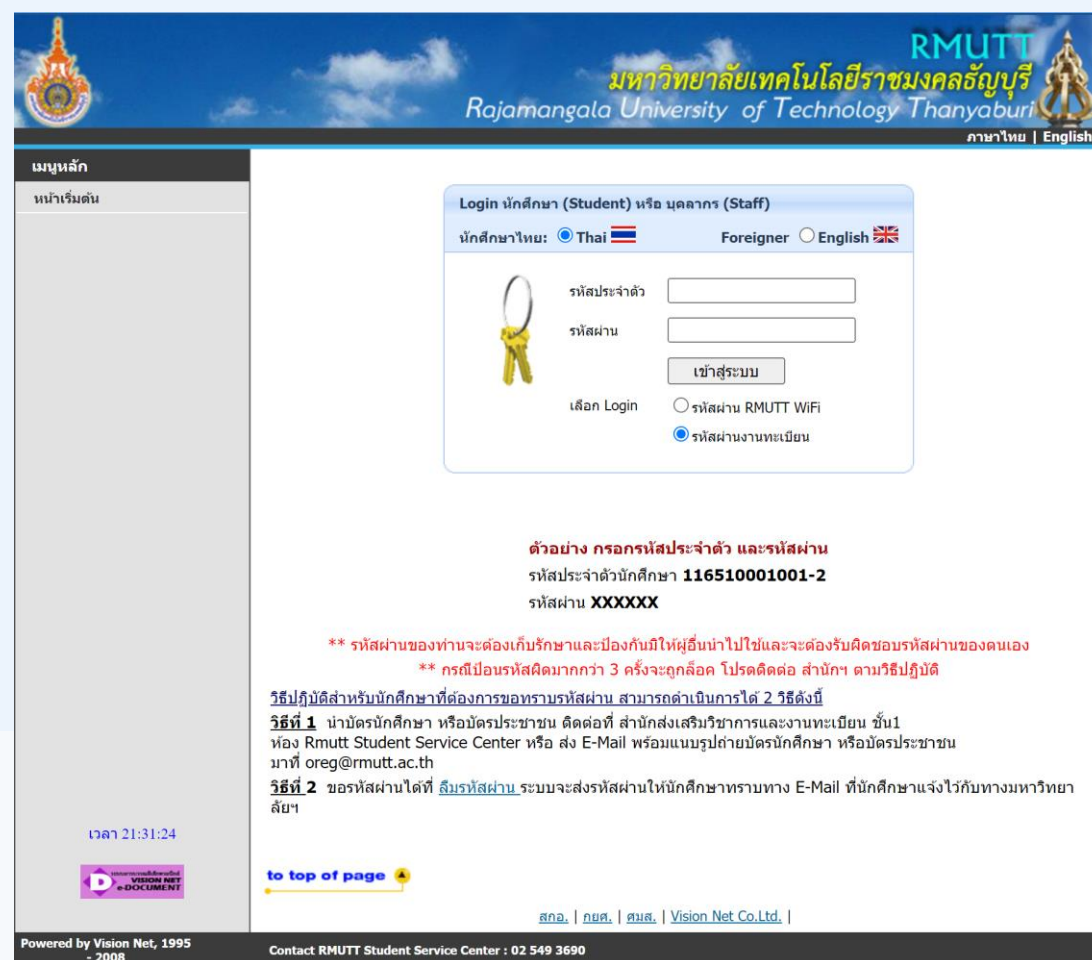
ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

General Purpose Software

ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

Special Purpose Software

เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กรขนาดใหญ่พัฒนาขึ้นมาเอง เหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย แอปพลิเคชันฝาก-ถอนเงิน
ของธนาคารต่างๆ เป็นต้น



ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

General Purpose Software

เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม สามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังนี้



ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

Word Processing Software



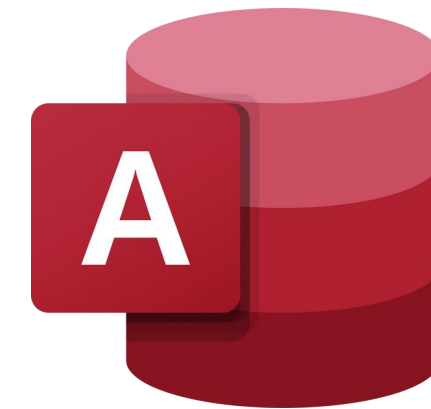
ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ

Spreadsheet Software



ซอฟต์แวร์นำเสนอ

Presentation Software



ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

Database Management
Software

ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

General Purpose Software

เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม สามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังนี้



ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ

Web Browser Software



ซอฟต์แวร์ประเภท
ส่งข้อความด่วน

Instant Messaging Software



ซอฟต์แวร์จัดประชุมทางไกล

Video Conference Software



ซอฟต์แวร์เช็คอีเมล
Email Software

ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

General Purpose Software

เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม สามารถแบ่งตามประเภทของงานได้ดังนี้



ซอฟต์แวร์สำหรับถ่ายโอนไฟล์

File Transfer Software



ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ

Computer Aided Design
(CAD) Software



ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย

Multimedia Software



ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Others Software

ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

Word Processing Software

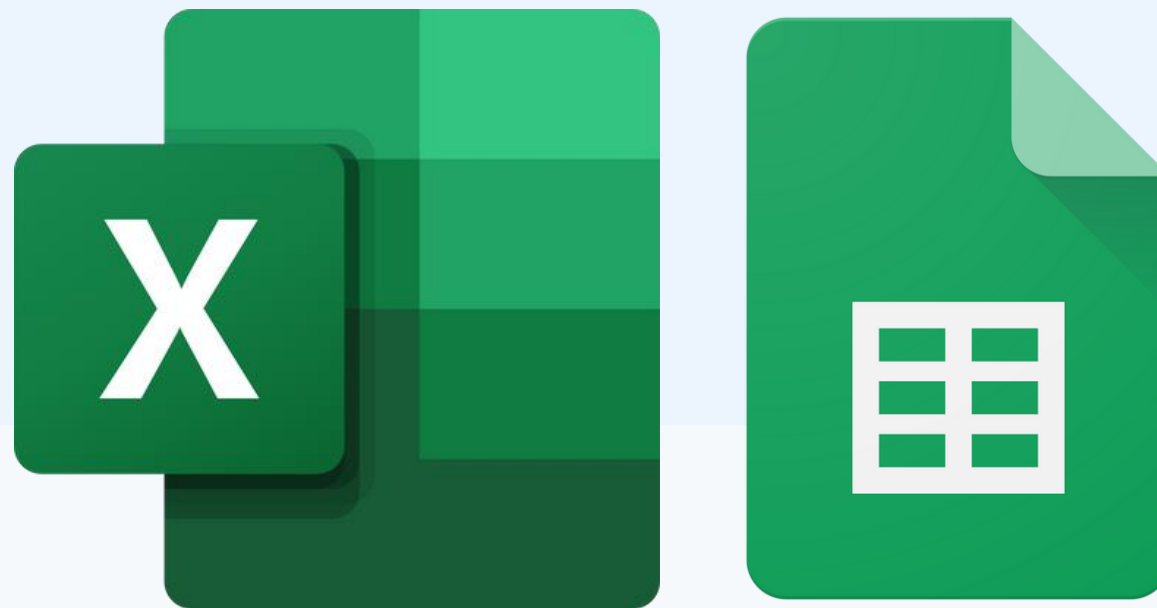
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลคำ สามารถจัดการเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ขนาดตัวอักษรใหญ่/เล็ก รูปแบบตัวอักษร การสร้างตาราง การใส่รูปภาพในเอกสารซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ภาพทั่วไป หรือภาพที่โปรแกรมมีไว้ให้อยู่แล้วอย่างคลิปปาร์ต (Clip Art) เป็นต้น



ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ

Spreadsheet Software

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณต่างๆ ในหน้าต่าการทำงานจะมีหน่วยเล็กที่สุดเรียกว่า เซลล์ (Cell) มีลักษณะเป็นช่องตาราง โดยสามารถกำหนดค่าต่างๆ ให้กับแต่ละเซลล์ได้ เช่น กำหนดให้ข้อความในเซลล์นั้นเป็นตัวเลขทั่วไป วันที่ หรือเป็นสูตรคำนวณต่างๆ เป็นต้น



ซอฟต์แวร์นำเสนอ

Presentation Software

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ สามารถใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพตลอดจนภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ หรือเสียงต่างๆ รวมถึงเทคนิคการนำเสนอ
ให้มีความสวยงามและน่าสนใจ ไปนำเสนอผ่านจอภาพต่างๆ เช่น จอโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือเครื่องโปรเจคเตอร์ เป็นต้น



ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

Database Management Software

การประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมากๆ จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสร้างและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้อยู่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โปรแกรมประเภทฐานข้อมูลจะช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยง่าย รวมทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไขปรับปรุงรายการต่างๆ หรือการจัดเรียงข้อมูล ก็ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว



ORACLE

ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ

Web Browser Software

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต มีคุณสมบัติต่างๆ สำหรับการเรียกดูเว็บเพจได้ดี ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิต
บราวเซอร์ออกมาหลายตัว เพื่อรองรับการใช้งานทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา



ซอฟต์แวร์ประเภทส่งข้อความด่วน

Instant Messaging Software

ใช้ส่งข้อความออนไลน์โต้ตอบระหว่างกันได้ทันที สามารถส่งข้อความ ภาพ หรือเสียงถึงผู้รับที่ต้องการได้แบบส่วนตัว หรือ ใช้งานแบบกลุ่มก็ได้ นอกจากนี้ ยังโทรคุยผ่านโปรแกรม หรือสนทนาแบบเห็นหน้ากันด้วยวิดีโอ (Video Calling) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยๆ ได้อีกด้วย



ซอฟต์แวร์จัดประชุมทางไกล

Video Conference Software

เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การประชุมแบบทางไกลเป็นไปอย่างสะดวก มีคุณสมบัติที่ช่วยงาน ได้หลายด้าน เช่น การเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง บันทึกการประชุม และนัดหมาย แชนไฟล์เอกสารถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน รวมถึงแชทหน้าจอ



ซอฟต์แวร์เช็คอีเมล

Email Software

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอีเมล สร้างโฟลเดอร์ หรือการป้องกันการสูญหายของอีเมลที่สำคัญ สามารถตรวจสอบสแปม ไวรัส และภัยคุกคาม โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา การตรวจสอบผู้ส่ง หรือการตรวจสอบลิงก์ที่อาจเป็นอันตราย เป็นต้น



ซอฟต์แวร์สำหรับถ่ายโอนไฟล์

File Transfer Software

ใช้ถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Cute_FTP และ FileZilla เป็นต้น เหมาะสำหรับงานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องส่งข้อมูลขึ้นไป
เก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการกับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ



ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ

Computer Aided Design: CAD Software

วงการออกแบบนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาซอฟต์แวร์มาช่วยสำหรับการออกแบบแผ่นผัง การออกแบบและตกแต่งบ้าน รวมถึงการจัดองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น ความสามารถของซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นเสมือนผู้ช่วยในการออกแบบงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความคล่องตัวมากขึ้น



3 **SOLIDWORKS**



ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย

Multimedia Software

เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดียให้เป็นไปได้โดยง่ายมีความสามารถเสมือนเป็นผู้ช่วยในการออกแบบงานต่างๆ เช่น ตกแต่งภาพ วาดรูป ปรับเสียง ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวรวมถึงการสร้างและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์



ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Others Software

เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยเพิ่มเติมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ช่วยจดจำกิจกรรมประจำวัน และช่วยจัดเก็บข้อมูล
เช่น Forms, Calendar, Power BI, Microsoft Stream, Sway, SharePoint, OneDrive เป็นต้น

